

МАТЕМАТИКА • 7 КЛАСС

Чек-лист

Раскрытие скобок, приведение подобных
и подстановка значений

Ключевые навыки занятия:

подобные слагаемые • знаки перед скобками •
распределительный закон • упрощение выражений •
контроль подстановки

Кирилл Зиновьев

9 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые — слагаемые с одинаковой буквенной частью, включая одинаковые степени переменных.

Например,

$$7a \text{ и } -9a, \quad 4x^2y \text{ и } -3x^2y$$

— подобные слагаемые.

Выражения

$$3x \text{ и } 3x^2, \quad 2ab \text{ и } 2a$$

имеют разные буквенные части.

При приведении подобных складывают или вычитают только коэффициенты:

$$7a - 9a - 8b + 2b = (7 - 9)a + (-8 + 2)b = -2a - 6b.$$

Числа без букв также образуют отдельную группу подобных слагаемых:

$$4x - 7 + 3x + 2 = 7x - 5.$$

Проверка: буквенная часть после приведения подобных сохраняется.

2. Как раскрывать скобки

Основа — распределительный закон:

$$k(a + b) = ka + kb, \quad k(a - b) = ka - kb.$$

Знак «минус» перед скобками означает умножение каждого слагаемого внутри скобок на -1 :

$$-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

Примеры:

$$-(x - 5) = -x + 5,$$

$$-2(x - 5) = -2x + 10,$$

$$2(-x + 5) = -2x + 10,$$

$$-2(-x - 5) = 2x + 10.$$

Контроль знаков:

- внешний множитель умножается на каждое слагаемое внутри скобок;
- отрицательный множитель меняет знак каждого произведения;
- слагаемое вне скобок сохраняет свой знак.

3. Упрощение выражения

Для выражений этого типа последовательность действий такова:

1. раскрыть все скобки;
2. найти группы подобных слагаемых;
3. привести подобные;
4. проверить знаки и арифметику.

Рассмотрим выражение

$$-3(-1 + 5x) - 5(10x - 3).$$

Раскрываем скобки:

$$3 - 15x - 50x + 15.$$

Приводим подобные:

$$18 - 65x.$$

В длинной строке полезно визуально группировать одинаковые буквенные части: отдельно слагаемые с x , отдельно с y , отдельно числа.

4. Сначала упростить, затем подставить

Рассмотрим выражение

$$5(2x - 3y) - 2(y - x) + 3(2x - 5y).$$

После раскрытия скобок:

$$10x - 15y - 2y + 2x + 6x - 15y.$$

После приведения подобных:

$$18x - 32y.$$

При

$$x = -1, \quad y = -2$$

этап подстановки записываем отдельной строкой:

$$18 \cdot (-1) - 32 \cdot (-2) = -18 + 64 = 46.$$

Для всех выражений этого чек-листа

$$\text{ОДЗ: } x, y, a, b, \dots \in \mathbb{R},$$

поскольку деления на выражения с переменной, корней, логарифмов и других операций, ограничивающих область допустимых значений, здесь нет.

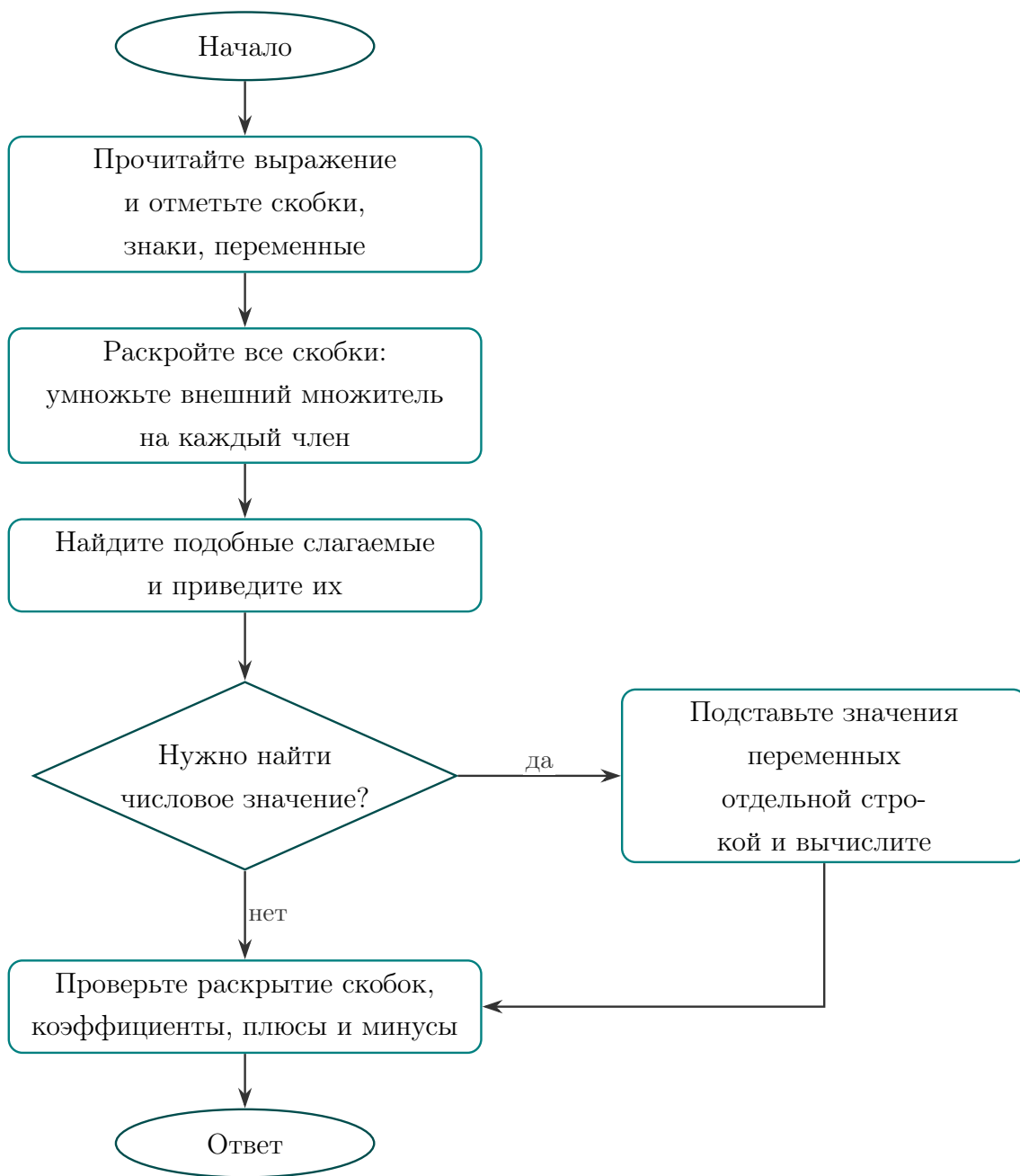
5. Типичные ошибки и самопроверка

Ошибка	Как проверить
Потерян знак при раскрытии скобок	Снова умножьте внешний множитель на каждое слагаемое внутри скобок.
Сложены неподобные слагаемые	Сравните буквенные части и степени переменных.
Пропущено одно слагаемое	После раскрытия пересчитайте члены, полученные из каждой скобки.
Подстановка выполнена в уме	Запишите отдельной строкой выражение с подставленными числами.
Ошибка в $(-)\cdot(-)$	Перед вычислением отдельно определите знак произведения.

Мини-проверка перед ответом:

1. Все ли скобки раскрыты?
2. Каждый ли внешний множитель применён ко всем членам скобки?
3. Все ли подобные слагаемые собраны?
4. Проверены ли знаки после раскрытия и подстановки?

Алгоритм: упростить выражение и найти его значение



Тренировочный блок • Путь Б

Задачи расположены по нарастающей сложности.

Решения оформляйте в два этапа:

раскрытие скобок $\longrightarrow$ приведение подобных.

В задачах на значение выражения этап подстановки записывайте отдельной строкой.

10.09.2026

1. Приведите подобные слагаемые:

$$8a - 11a + 5b - 2b.$$

2. Раскройте скобки и упростите:

$$6(x - 4) - 2(x + 5).$$

3. Раскройте скобки и упростите:

$$-(3x - 7) + 2(2x + 1).$$

4. Упростите выражение:

$$4(2x - 3y) - 3(y - x).$$

5. Сначала упростите выражение, затем найдите его значение при

$$x = -2, \quad y = 1 :$$

$$3(2x + y) - 2(x - 4y) + 5(y - x).$$

11.09.2026

6. Приведите подобные слагаемые:

$$-5m + 2m + 7n - 9n.$$

7. Раскройте скобки и упростите:

$$-3(2x - 5) + 4(x - 1).$$

8. Упростите выражение:

$$2(3x - y) - 4(x + 2y) + 5(y - x).$$

9. Упростите выражение:

$$-(2x - 3y) - 2(4y - x) + 3(x + y).$$

10. Сначала упростите выражение, затем найдите его значение при

$$x = -1, \quad y = -2 :$$

$$4(2x - y) - 3(x + 2y) - 2(3x - y).$$

Ответы к тренировочному блоку

Дата	№	Ответ
10.09.2026	1	$-3a + 3b$
10.09.2026	2	$4x - 34$
10.09.2026	3	$x + 9$
10.09.2026	4	$11x - 15y$
10.09.2026	5	после упрощения: $-x + 16y$; значение: 18
11.09.2026	6	$-3m - 2n$
11.09.2026	7	$-2x + 11$
11.09.2026	8	$-3x - 5y$
11.09.2026	9	$3x - 2y$
11.09.2026	10	после упрощения: $-x - 8y$; значение: 17